delfos-bahia

Despliegue de Oracle XE 21c en `delfos.inf`
y creación de la base de datos BAHIA.inf

Ale Serrano Pedro Catalán

2º ASIR · Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos

Entrega: 4 de noviembre de 2026

Índice

1 Instalación de Oracle XE 21c y creación de BAHIA.inf **2**
1.1 Descarga y verificación del software . . . 2
1.2 Conversión del RPM a paquete Debian . . . 3
1.3 Instalación del paquete . . . 6
1.4 Entorno del usuario `oracle` y listener . . . 8
1.5 Creación de BAHIA.inf con DBCA . . . 9
1.5.1 Intento con la interfaz gráfica . . . 9
1.5.2 Generación de los scripts de creación . . . 11
1.5.3 Creación de la base de datos . . . 14
1.5.4 Verificación . . . 15
1.6 Esquemas de ejemplo . . . 18
1.7 Arranque automático . . . 21
1.8 Resumen de la fase . . . 24

2 Log de cabezazos **26**

Capítulo 1

Instalación de Oracle XE 21c y creación de BAHIA.inf

En esta fase se instala Oracle Database 21c Express Edition sobre la máquina `delfos.inf` (Ubuntu Server 26.04.1 LTS) preparada en la semana anterior según la arquitectura OFA, y se crea la base de datos **BAHIA.inf** con los parámetros que pide el enunciado. Al final se instalan los esquemas de ejemplo y se configura el arranque automático.

Parámetro	**Valor**
Software	Oracle Database 21c XE (21.3.0.0.0)
`ORACLE_BASE` / `ORACLE_HOME`	`/opt/oracle` / `/opt/oracle/product/21c/dbhomeXE`
Nombre global	`BAHIA.inf` (`db_name=BAHIA`, `db_domain=inf`)
SID	`XE`
Juego de caracteres	`AL32UTF8` (nacional `AL16UTF16`)
Tamaño de bloque	8192 bytes (8 KB)
Arquitectura	CDB con una PDB: `BAHIAPDB`
Ficheros de datos	`/opt/oracle/oradata`
Memoria	SGA automática, 1536 MB
Esquemas de ejemplo	`HR` en `BAHIAPDB`

Tabla 1.1: Resumen de la configuración de BAHIA.inf

Como regla de trabajo durante toda la fase: **lo que necesita `sudo` se hace con el usuario administrador `sercal`; lo propio de Oracle (`sqlplus`, `lsnrctl`, `dbca`) con el usuario `oracle`**, que no tiene privilegios de administración.

1.1 Descarga y verificación del software

El paquete se descarga de la web de Oracle (se necesita una cuenta gratuita). Para Linux solo se distribuye como RPM para Oracle Linux 8; es la versión *XE* más reciente (la siguiente generación, 23ai, se distribuye como *Oracle Database Free* y no permite crear la base de datos con DBCA como pide el enunciado).

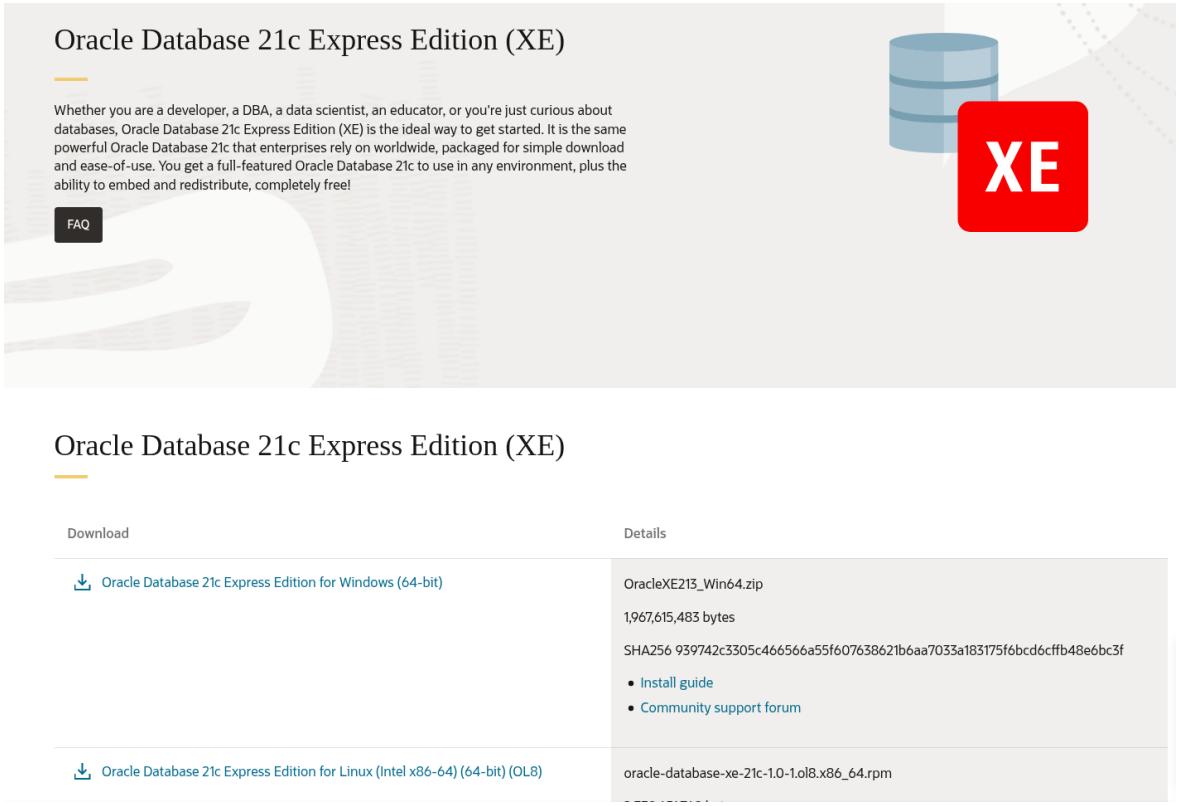


Figura 1.1: Página de descarga de Oracle Database 21c XE

Se comprueba la integridad del fichero comparando su SHA-256 con el publicado por Oracle:

```
sha256sum oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm
# f8357b432de33478549a76557e8c5220ec243710ed86115c65b0c2bc00a848db
```

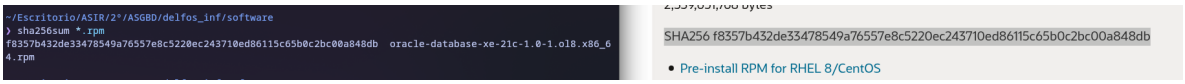


Figura 1.2: El hash calculado coincide con el publicado por Oracle

El RPM se copia a la máquina virtual desde el anfitrión:

```
scp oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm sercal@delfos.inf:~/
```



Figura 1.3: Copia del paquete (2,2 GB) a `delfos.inf`

1.2 Conversión del RPM a paquete Debian

Ubuntu usa paquetes `.deb`, así que el RPM se convierte con `alien` conservando los scripts de instalación (`-scripts`):

```
sudo alien --scripts -d oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm
```

Los avisos `NOKEY` que aparecen repetidos solo indican que la clave GPG de Oracle no está importada en el sistema; no son errores.

```
sercal@delfos:~$ cd ~
sercal@delfos:~$ sudo alien --scripts -d oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm
[sudo: authenticate] Password:
warning: oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm: Header OpenPGP V3 RSA/SHA256 signature, key ID 82562ea9ad986da
3: NOKEY
warning: oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm: Header OpenPGP V3 RSA/SHA256 signature, key ID 82562ea9ad986da
3: NOKEY
warning: oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm: Header OpenPGP V3 RSA/SHA256 signature, key ID 82562ea9ad986da
3: NOKEY
warning: oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm: Header OpenPGP V3 RSA/SHA256 signature, key ID 82562ea9ad986da
3: NOKEY
warning: oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm: Header OpenPGP V3 RSA/SHA256 signature, key ID 82562ea9ad986da
3: NOKEY
warning: oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm: Header OpenPGP V3 RSA/SHA256 signature, key ID 82562ea9ad986da
3: NOKEY
warning: oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm: Header OpenPGP V3 RSA/SHA256 signature, key ID 82562ea9ad986da
3: NOKEY
warning: oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm: Header OpenPGP V3 RSA/SHA256 signature, key ID 82562ea9ad986da
3: NOKEY
warning: oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm: Header OpenPGP V3 RSA/SHA256 signature, key ID 82562ea9ad986da
3: NOKEY
warning: oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm: Header OpenPGP V3 RSA/SHA256 signature, key ID 82562ea9ad986da
3: NOKEY
warning: oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm: Header OpenPGP V3 RSA/SHA256 signature, key ID 82562ea9ad986da
3: NOKEY
warning: oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm: Header OpenPGP V3 RSA/SHA256 signature, key ID 82562ea9ad986da
3: NOKEY
warning: oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm: Header OpenPGP V3 RSA/SHA256 signature, key ID 82562ea9ad986da
3: NOKEY
warning: oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm: Header OpenPGP V3 RSA/SHA256 signature, key ID 82562ea9ad986da
3: NOKEY
warning: oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm: Header OpenPGP V3 RSA/SHA256 signature, key ID 82562ea9ad986da
3: NOKEY
warning: oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm: Header OpenPGP V3 RSA/SHA256 signature, key ID 82562ea9ad986da
3: NOKEY
```

Figura 1.4: Primer intento de conversión con `alien`

La conversión resultó ser el paso más delicado por falta de espacio, primero en el disco y después en `/tmp`.

Cabezazo 4: `alien` falla con «No space left on device»

Problema. La conversión aborta copiando las librerías de `dbhomeXE/lib` con `cp: error copying ... No space left on device` y `make: *** [debian/rules:7: binary] Error 2`.

Causa. `alien` descomprime el RPM y lo vuelve a copiar a `debian/` antes de empaquetar, por lo que necesita unos 20 GB libres. El instalador de Ubuntu Server solo asignó 19 GB al volumen lógico raíz (`ubuntu-lv`) y dejó otros 19 GB libres en el grupo de volúmenes:

```
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv   19G  9,6G  8,0G  55% /
  VG        #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree
  ubuntu-vg   1   1   0 wz--n- <38,00g 19,00g
```

Solución. Primero se asigna al volumen raíz el espacio libre del grupo y, para tener margen para la base de datos, se amplía además el disco virtual en 30 GB desde el anfitrión:

```
# En la VM: usar el espacio libre del VG
sudo lvextend -r -l +100%FREE /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv

# En el anfitrión, con la VM apagada: ampliar el qcow2
sudo qemu-img resize /var/lib/libvirt/images/delfos.qcow2 +30G

# En la VM: crecer partición, volumen físico y volumen lógico
sudo apt install -y cloud-guest-utils
sudo growpart /dev/vda 3
sudo pvresize /dev/vda3
sudo lvextend -r -l +100%FREE /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv
df -h /
```

El sistema de ficheros raíz pasa a 67 GB con 55 GB libres (figuras 1.5 y 1.6).



Figura 1.5: Ampliación del disco virtual con `qemu-img resize`

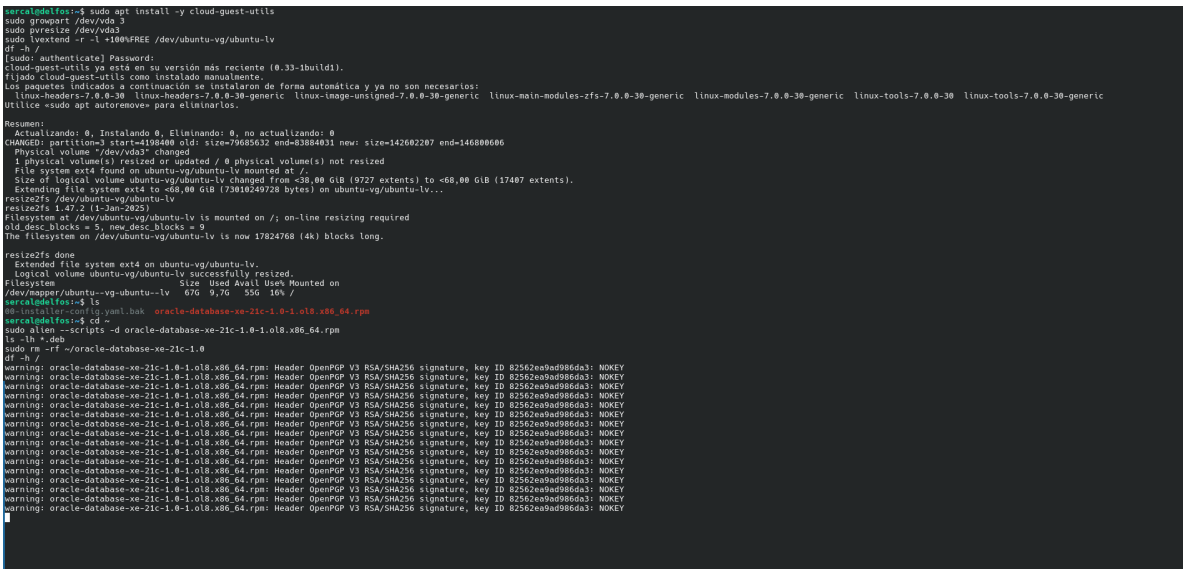


Figura 1.6: `growpart`, `pvresize` y `lvextend`: el volumen raíz pasa de 38 a 68 GiB

Cabezazo 5: `zstd write error` con 55 GB libres

Problema. Con espacio de sobra en el disco, `alien` vuelve a fallar al final con `dpkg-deb (subproceso): comprimiendo miembro tar: zstd write error: No space left on device`, y el `.deb` generado pesa solo 521 KB.

Causa. `dpkg-deb` comprime el paquete en un fichero temporal en `/tmp`, y en Ubuntu 26.04 `/tmp` es un *tmpfs* en memoria RAM de solo 1,7 GB (la mitad de la RAM de la VM):

```
$ df -h /tmp
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs           1,7G     0  1,7G   0% /tmp
```

Solución. Indicar un directorio temporal en disco con la variable `TMPDIR`. Se usa `sudo env` porque `sudo` descarta las variables de entorno del usuario:

```
mkdir -p ~/tmp-alien
sudo env TMPDIR=/home/sercal/tmp-alien alien --scripts -d \
     oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm
ls -lh *.deb
```

Los numerosos mensajes `dpkg-shlibdeps: error: cannot find library ...` que aparecen durante la conversión no son el problema: `alien` los ignora (`Error 25 (ignored)`) porque son librerías que Oracle incluye en su propio `ORACLE_HOME`.

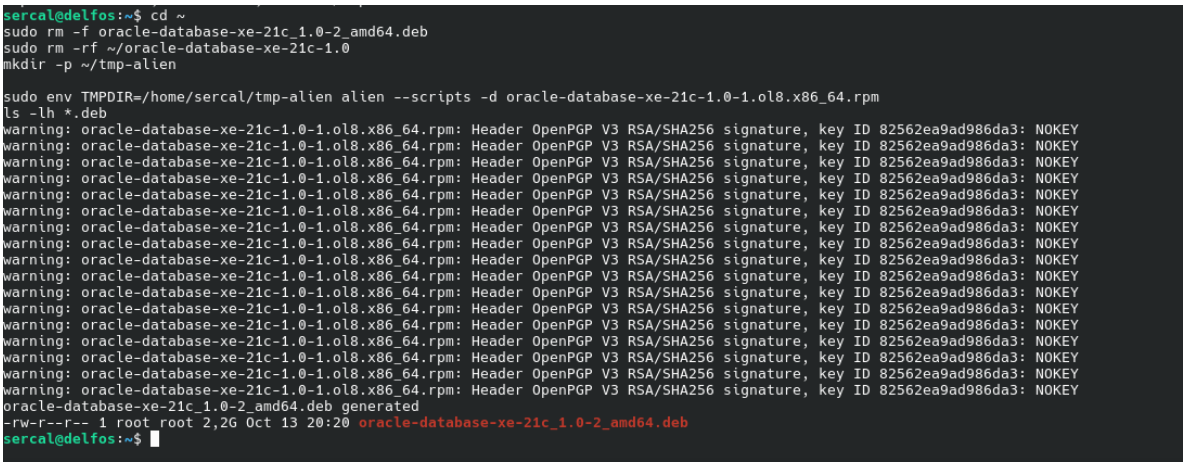


Figura 1.7: Paquete `oracle-database-xe-21c_1.0-2_amd64.deb` generado correctamente (2,2 GB)

1.3 Instalación del paquete

Antes de instalar se crea el enlace que Oracle espera para `libaio` (en Ubuntu 26.04 la librería se llama `libaio.so.1t64`) y se comprueba que el `ORACLE_BASE` pertenece al usuario `oracle`:

```
sudo ln -sf /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libaio.so.1t64 \
            /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libaio.so.1
sudo chown oracle:oinstall /opt/oracle /opt/oraInventory
sudo dpkg -i oracle-database-xe-21c_1.0-2_amd64.deb
```

Cabezazo 6: `awk: command not found` en el script de preinstalación

Problema. `dpkg -i` se detiene en el *preinst*: `/var/lib/dpkg/tmp.ci/preinst: line 188: awk: command not found`.

Causa. Siguiendo una receta pensada para distribuciones antiguas se ejecutó `sudo ln -sf /usr/bin/awk /bin/awk`. En Ubuntu moderno `/bin` es un enlace a `/usr/bin` (*usrmerge*), así que el comando sobrescribió `/usr/bin/awk` con un enlace que apunta a sí mismo (`/usr/bin/awk -> /usr/bin/awk`) y `awk` dejó de existir en todo el sistema.

Solución. Borrar el enlace roto y reinstalar `mawk`, que regenera el grupo de alternativas de `awk`:

```
sudo rm /usr/bin/awk
sudo apt install --reinstall mawk
ls -l /usr/bin/awk      # /usr/bin/awk -> /etc/alternatives/awk
awk --version
```

El aviso `ln: failed to create symbolic link '/bin/awk': Already exists` que muestra después el instalador de Oracle es inofensivo. **No hay que crear ningún enlace para `awk` en Ubuntu.**

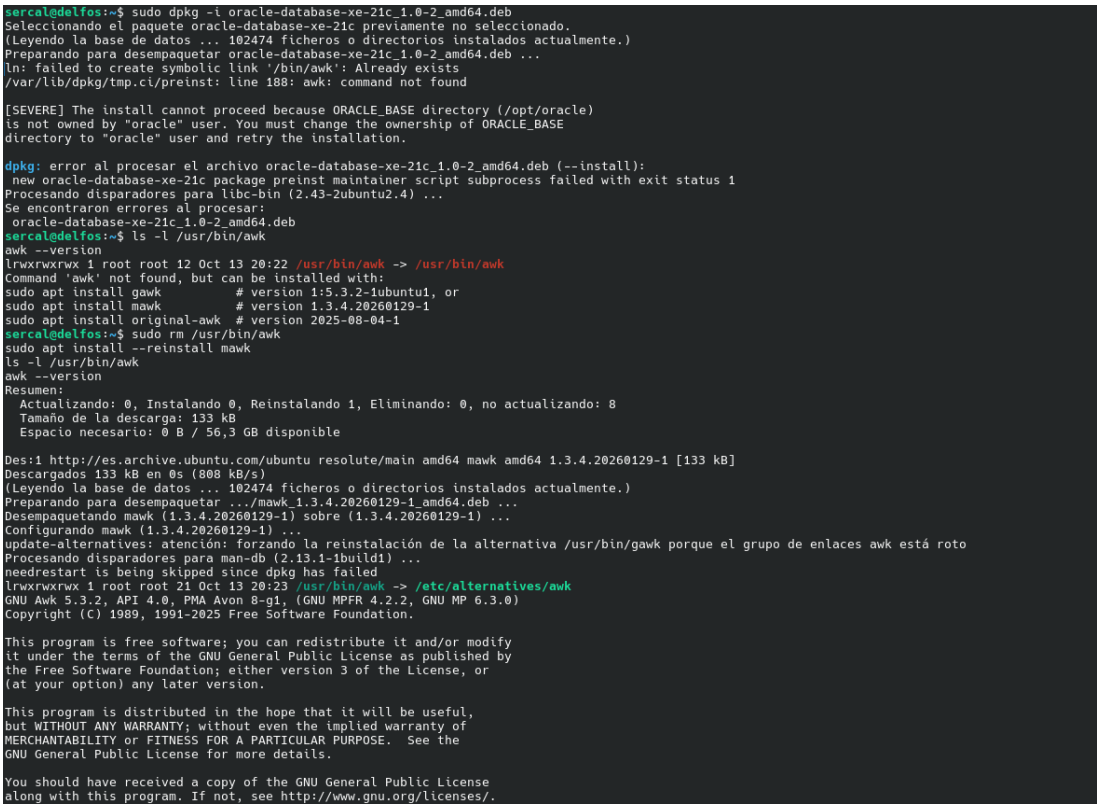


Figura 1.8: El enlace circular de `awk` y su reparación reinstalando `mawk`

Cabezazo 7: `ORACLE_BASE` no pertenece al usuario `oracle`

Problema. En la misma ejecución, el preinstalador muestra `[SEVERE] The install cannot proceed because ORACLE_BASE directory (/opt/oracle) is not owned by "oracle" user`.

Causa. El paquete comprueba la propiedad de `/opt/oracle` antes de desempaquetar (y lo hace usando `awk`, por lo que el problema anterior agravaba este).

Solución. `sudo chown -R oracle:oinstall /opt/oracle /opt/oraInventory` *antes* de instalar. Una vez instalado Oracle **no debe repetirse el** `chown -R`: ver el cabezazo 12.

Con `awk` reparado, la instalación termina correctamente:



Figura 1.9: `Oracle home installed successfully and ready to be configured`

El instalador sugiere ejecutar `/etc/init.d/oracle-xe-21c configure`, pero **no se ejecuta**: ese script crearía una base de datos `XE` con valores por defecto, mientras que BAHIA debe crearse con DBCA y los parámetros del enunciado.

Se toma una instantánea de la VM en este punto y se borran los paquetes descargados (los originales se conservan en el directorio `software/` del anfitrión):

```
# Anfitrión, con la VM apagada
virsh -c qemu:///system snapshot-create-as delfos --name "s2-xe-instalado" \
      --description "Oracle XE 21c instalado, sin BAHIA"
# VM
rm -f ~/oracle-database-xe-21c-1.0-1.ol8.x86_64.rpm
sudo rm -f ~/oracle-database-xe-21c_1.0-2_amd64.deb
```



Figura 1.10: Instantánea `s2-xe-instalado`

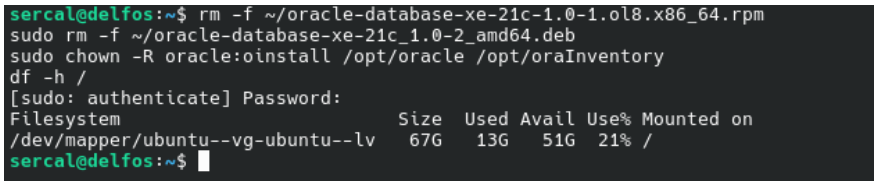


Figura 1.11: Limpieza de paquetes: 51 GB libres

1.4 Entorno del usuario `oracle` y listener

Las variables de entorno definidas en la semana 1 en `/home/oracle/.bash_profile` apuntan ya al `ORACLE_HOME` instalado. Se comprueba además que los binarios no tienen librerías sin resolver:

```
sudo su - oracle
echo $ORACLE_HOME $ORACLE_SID
which sqlplus dbca lsnrctl
ldd $ORACLE_HOME/bin/oracle  | grep "not found"
ldd $ORACLE_HOME/bin/sqlplus | grep "not found"
sqlplus -v
```



Figura 1.12: Entorno de `oracle` correcto y sin librerías ausentes

Al no haber usado el `configure` de XE, el listener se crea a mano. Escucha por TCP en `delfos.inf:1521` (el nombre se resuelve con `/etc/hosts`) y por IPC:

Listing 1.1: `$ORACLE_HOME/network/admin/listener.ora`

```
LISTENER =
  (DESCRIPTION_LIST =
    (DESCRIPTION =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = delfos.inf)(PORT = 1521))
      (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521))
    )
  )
```

```
lsnrctl start
lsnrctl status
```



Figura 1.13: Listener arrancado. Aún «no soporta ningún servicio» porque no existe ninguna base de datos

1.5 Creación de BAHIA.inf con DBCA

1.5.1 Intento con la interfaz gráfica

La máquina es un Ubuntu Server sin entorno gráfico, así que la idea era lanzar DBCA reenviando su ventana al escritorio del anfitrión por SSH (X11 *forwarding*). Se instalaron las dependencias gráficas mínimas en la VM:

```
sudo apt install -y xauth libxrender1 libxtst6 libxi6 fontconfig
```

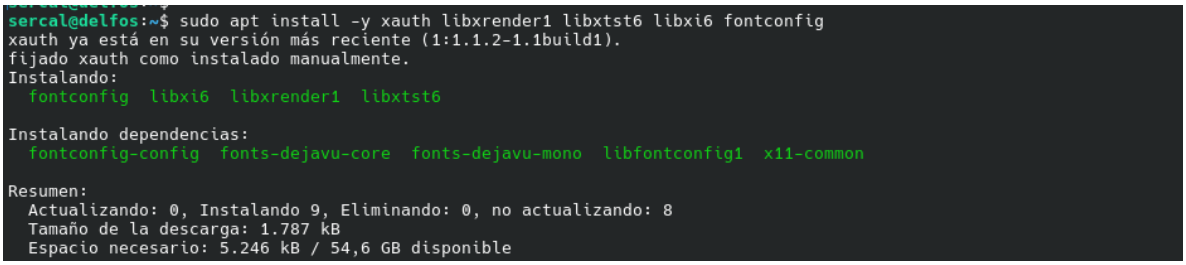


Figura 1.14: Dependencias para el reenvío X11

Cabezazo 8: DBCA: «DISPLAY not set»

Problema. Al ejecutar `dbca` tras `sudo su - oracle` aparece `DISPLAY not set. Set DISPLAY environment variable, then re-run.`

Causa. La variable `DISPLAY` solo la crea una conexión `ssh -X` o `ssh -Y` hecha desde el anfitrión gráfico; una sesión abierta con `su` desde la consola de la VM no tiene pantalla a la que enviar la ventana. Además, al pegar de golpe un bloque que empieza por `sudo su - oracle`, las líneas siguientes se pierden mientras `sudo` pide la contraseña.

Solución. Conectarse con `ssh -Y oracle@delfos.inf` desde el escritorio del anfitrión, o copiar la *cookie* X11 de `sercal` a `oracle` (`xauth list $DISPLAY` / `xauth add ...`) ejecutando las órdenes de una en una.

Cabezazo 9: DBCA: «Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key»

Problema. Con `DISPLAY=localhost:11.0` y la *cookie* correctamente copiada (aparece en `xauth list`), DBCA falla con `Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key` y `java.lang.NoClassDefFoundError: Could not initialize class sun.awt.X11.XToolkit`.

Causa. El rechazo viene del lado del anfitrión: al conectar, SSH avisa `Warning: No xauth data; using fake authentication data for X11 forwarding`. El escritorio del anfitrión (Wayland/XWayland) no ofrece una *cookie* X11 válida, así que la que llega a la VM es falsa y el servidor gráfico rechaza la ventana, tanto con `-X` como con `-Y`.

Solución. Se abandona la interfaz gráfica y se usa DBCA en **modo silencioso** (`-silent`), que ofrece las mismas opciones, incluida la generación de los scripts de creación, y queda mejor documentado en el repositorio (`scripts/03-dbca-bahia.sh`).

```
oracle@delfos:~$ echo $DISPLAY

oracle@delfos:~$ exit
logout
Connection to delfos.inf closed.

~ 43s
❯ ssh -Y oracle@delfos.inf
oracle@delfos.inf's password:
Warning: No xauth data; using fake authentication data for X11 forwarding.
Welcome to Ubuntu 26.04.1 LTS (GNU/Linux 7.0.0-38-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of mar 13 oct 2026 20:37:57 CEST

  System load:  0.19               Processes:               148
  Usage of /:   19.4% of 66.75GB   Users logged in:         0
  Memory usage: 9%                 IPv4 address for enp1s0: 192.168.3.133
  Swap usage:   0%


El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 8 actualizaciones de forma inmediata.
6 de estas son actualizaciones de seguridad estándares.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»


Last login: Tue Oct 13 20:37:57 2026 from 192.168.3.144
/usr/bin/xauth:  file /home/oracle/.Xauthority does not exist
oracle@delfos:~$ echo $DISPLAY
localhost:10.0
oracle@delfos:~$ dbca
```

Figura 1.15: «No xauth data; using fake authentication data» al conectar con `ssh -Y`

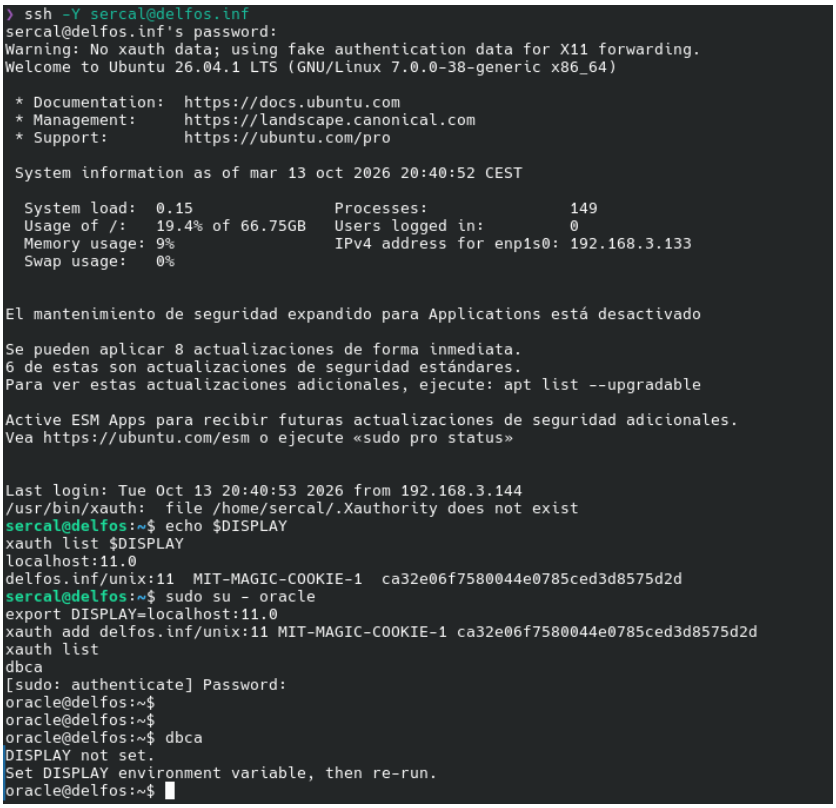


Figura 1.16: La *cookie* de `sercal` y el bloque pegado que se pierde tras `sudo su`

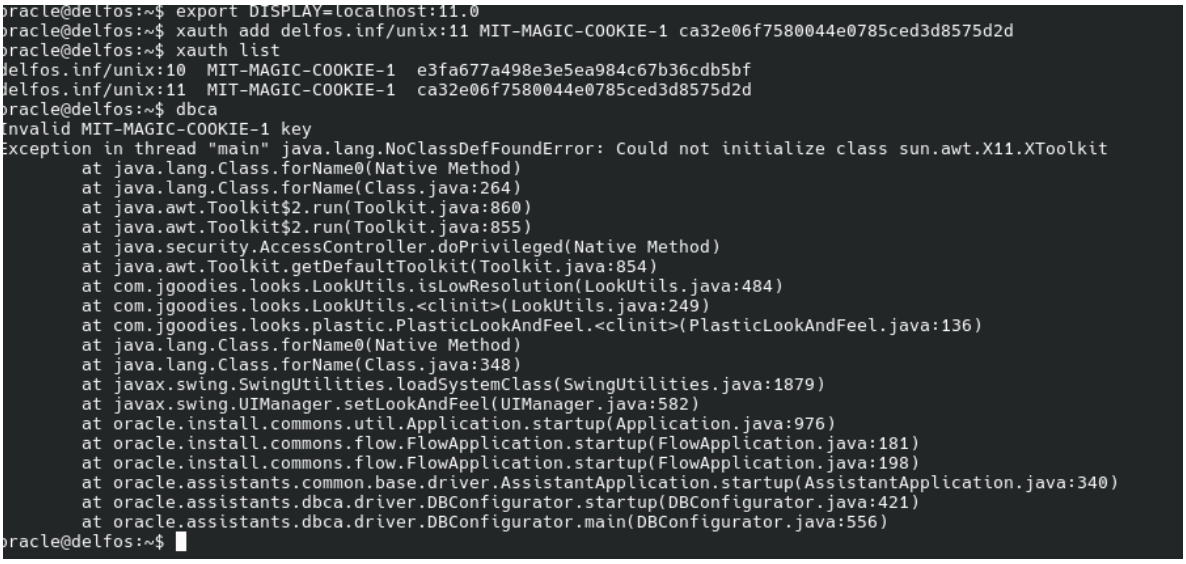


Figura 1.17: Con la *cookie* copiada, DBCA sigue fallando: se pasa al modo silencioso

1.5.2 Generación de los scripts de creación

El enunciado pide activar la opción de DBCA que genera los ficheros de comandos de creación. En modo silencioso es la operación `-generateScripts`. Primero se comprueba el nombre de la plantilla de XE:

```
ls $ORACLE_HOME/assistants/dbca/templates/
# XE_Database.dbc  XE_Seed_Database.ctl  XE_Seed_Database.dfb  pdbseed.dfb  pdbseed.xml
mkdir -p /opt/oracle/admin/BAHIA/scripts
```

```
dbca -silent -generateScripts \
  -templateName XE_Database.dbc \
  -gdbName BAHIA.inf -sid XE \
  -characterSet AL32UTF8 -nationalCharacterSet AL16UTF16 \
  -createAsContainerDatabase true -numberOfPDBs 1 -pdbName BAHIAPDB \
  -datafileDestination /opt/oracle/oradata -storageType FS \
  -memoryMgmtType AUTO_SGA -totalMemory 1536 \
  -emConfiguration NONE \
  -scriptDest /opt/oracle/admin/BAHIA/scripts
```

El tamaño de bloque no se indica porque la plantilla de XE lo fija en 8192 bytes, justo el valor que pide el enunciado.

Cabezazo 10: `[DBT-12513]` Esquemas de ejemplo no soportados

Problema. Con la opción `-sampleSchema true`, DBCA responde `[FATAL] [DBT-12513] El esquema de muestra no está soportado en la versión del directorio raíz de Oracle 21.0.0.0.0.`

Causa. Desde Oracle 21c, DBCA ya no incluye los esquemas de ejemplo; Oracle los publica aparte en GitHub (`oracle-samples/db-sample-schemas`).

Solución. Crear la base de datos sin `-sampleSchema` e instalar los esquemas después desde el repositorio oficial (sección 1.6).

Cabezazo 11: `-generateScripts` termina con `NullPointerException`

Problema. Tras mostrar todos los porcentajes hasta el 100 %, el comando acaba con `[FATAL] java.lang.NullPointerException`. Parecía que la base de datos podía haberse creado a medias.

Causa. Es un fallo de DBCA al terminar la generación de scripts en modo silencioso. El progreso es simulado: en el log todos los pasos ocurren en el mismo segundo (20:47:51), no hay proceso `pmon`, `/opt/oracle/oradata` está vacío y `/etc/oratab` no tiene entradas.

Solución. Ninguna: los 17 scripts se generan completos en `/opt/oracle/admin/BAHIA/scripts`. Se verifican y se continúa con `-createDatabase`.

```
oracle@delfos:~$ ls $ORACLE_HOME/assistants/dbca/templates/
XE_Database.dbc  XE_Seed_Database.ctl  XE_Seed_Database.dfb  pdbseed.dfb  pdbseed.xml
oracle@delfos:~$ mkdir -p /opt/oracle/admin/BAHIA/scripts
oracle@delfos:~$ dbca -silent -generateScripts \
  -templateName XE_Database.dbc \
  -gdbName BAHIA.inf -sid XE \
  -characterSet AL32UTF8 -nationalCharacterSet AL16UTF16 \
  -createAsContainerDatabase true -numberOfPDBs 1 -pdbName BAHIAPDB \
  -datafileDestination /opt/oracle/oradata -storageType FS \
  -memoryMgmtType AUTO_SGA -totalMemory 1536 \
  -emConfiguration NONE -sampleSchema true \
  -scriptDest /opt/oracle/admin/BAHIA/scripts
[FATAL] [DBT-12513] El esquema de muestra no está soportado en la versión del directorio raíz de Oracle 21.0.0.0.0.
oracle@delfos:~$ dbca -silent -generateScripts \
  -templateName XE_Database.dbc \
  -gdbName BAHIA.inf -sid XE \
  -characterSet AL32UTF8 -nationalCharacterSet AL16UTF16 \
  -createAsContainerDatabase true -numberOfPDBs 1 -pdbName BAHIAPDB \
  -datafileDestination /opt/oracle/oradata -storageType FS \
  -memoryMgmtType AUTO_SGA -totalMemory 1536 \
  -emConfiguration NONE \
  -scriptDest /opt/oracle/admin/BAHIA/scripts
Preparar para funcionamiento de base de datos
8% completado
Copiando archivos de base de datos
31% completado
Creando e iniciando instancia Oracle
32% completado
35% completado
40% completado
43% completado
46% completado
Terminando creación de base de datos
49% completado
52% completado
54% completado
Creando Bases de Datos de Conexión
77% completado
100% completado
[FATAL] java.lang.NullPointerException
Para obtener información detallada, consulte el archivo log "/opt/oracle/cfgtoollogs/dbca/BAHIA/BAHIA.log".
```

Figura 1.18: `DBT-12513` con `-sampleSchema` y la generación de scripts sin él

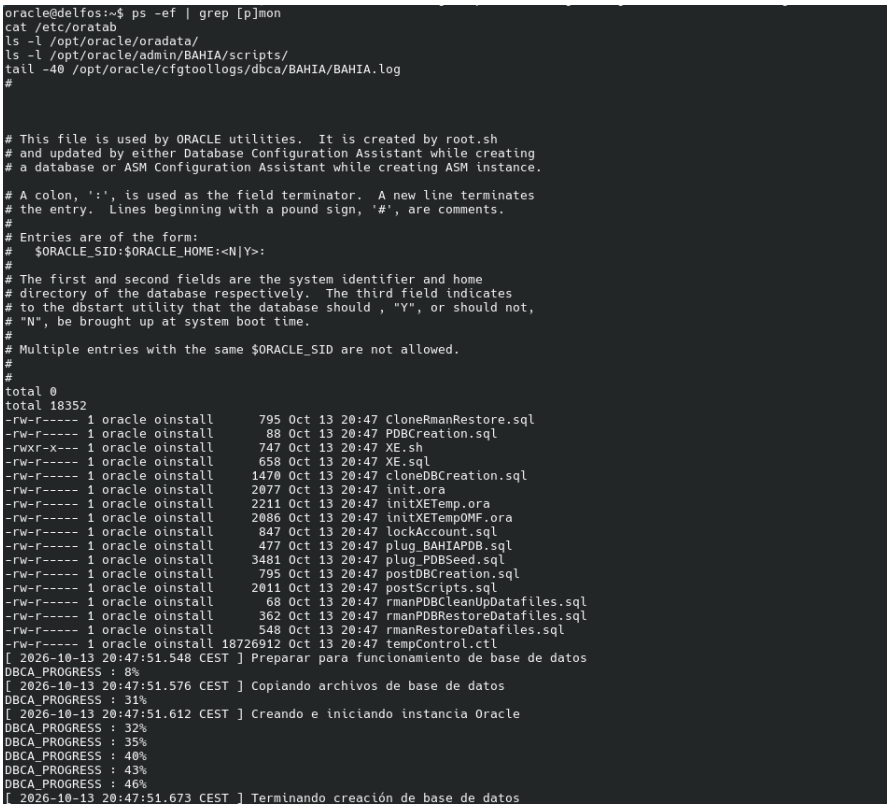


Figura 1.19: Comprobación: no hay instancia ni ficheros de datos, pero sí los scripts generados

Los scripts generados confirman los parámetros del enunciado (`db_name="BAHIA"`, `db_domain="inf"`, `db_block_size=8192`, `AL32UTF8`) y no contienen contraseñas en claro: las piden en tiempo de ejecución mediante las variables de sustitución `&&sysPassword` y `&&systemPassword`. Por eso pueden subirse tal cual al directorio `db-creation-scripts/` del repositorio.

```
cd /opt/oracle/admin/BAHIA/scripts
grep -E "db_name|db_domain|db_block_size" init.ora
grep -i -E "characterset|AL32UTF8" *.sql
grep -i -n "password\|identified by" *.sql *.sh
```

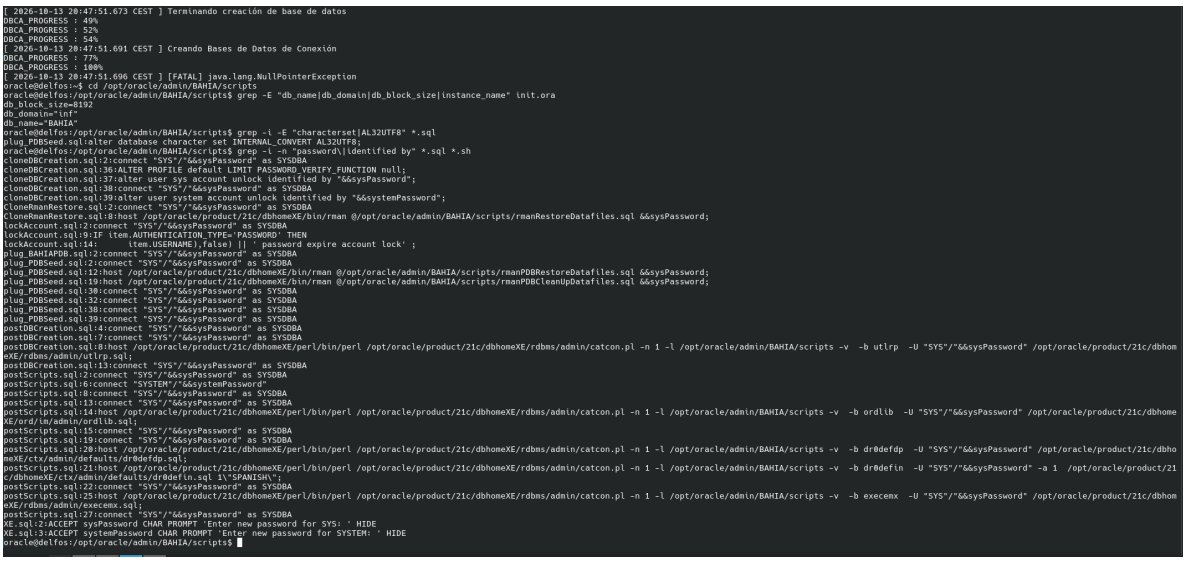


Figura 1.20: Parámetros de BAHIA en `init.ora` y contraseñas sustituidas por variables

Fichero	Función
`XE.sh`	Script principal: crea directorios y lanza `XE.sql`.
`XE.sql`	Pide las contraseñas y encadena el resto de scripts.
`init.ora`	Parámetros de inicialización de la instancia.
`cloneDBCreation.sql`	Crea la CDB a partir de la plantilla *seed*.
`CloneRmanRestore.sql`, `rman*.sql`	Restauran con RMAN los ficheros de la plantilla.
`plug_PDBSeed.sql`, `plug_BAHIAPDB.sql`	Conectan `PDB$SEED` y crean `BAHIAPDB`.
`postScripts.sql`, `postDBCreation.sql`	Compilan objetos y finalizan la configuración.
`lockAccount.sql`	Bloquea las cuentas internas no usadas.

Tabla 1.2: Principales scripts de creación generados por DBCA

1.5.3 Creación de la base de datos

La creación se lanza dentro de `tmux` para que no se interrumpa si se corta la conexión SSH. DBCA pide por teclado las contraseñas de `SYS`, `SYSTEM` y `PDBADMIN`, de modo que no quedan en el historial:

```
dbca -silent -createDatabase \
  -templateName XE_Database.dbc \
  -gdbName BAHIA.inf -sid XE \
  -characterSet AL32UTF8 -nationalCharacterSet AL16UTF16 \
  -createAsContainerDatabase true -numberOfPDBs 1 -pdbName BAHIAPDB \
  -datafileDestination /opt/oracle/oradata -storageType FS \
  -memoryMgmtType AUTO_SGA -totalMemory 1536 \
  -emConfiguration NONE
```

Cabezazo 12: `[DBT-10011]` Permisos incorrectos de `oradism`

Problema. La creación se detiene con `[FATAL] [DBT-10011] Se han detectado una propiedad o permisos incorrectos para el archivo (/opt/oracle/product/21c/dbhomeXE/bin/oradism)`, acompañado de `PRVG-11960` (falta el bit SUID) y `PRVG-2031` (se esperaba `root(0)` y se encontró `oracle(54321)`).

Causa. `oradism` gestiona la memoria compartida de la instancia y debe pertenecer a `root` con el bit SUID. Los `chown -R oracle:oinstall /opt/oracle` ejecutados tras la instalación le cambiaron el propietario y le quitaron ese bit.

Solución. Ejecutar como `root` el script `root.sh` del `ORACLE_HOME`, que restablece los permisos especiales:

```
sudo /opt/oracle/product/21c/dbhomeXE/root.sh
ls -l /opt/oracle/product/21c/dbhomeXE/bin/oradism
# -rwsr-x--- 1 root oinstall 1867560 Aug 18  2021 .../oradism
```

`root.sh` deja su salida en un log que `sercal` solo puede leer con `sudo` (de ahí un `Permission denied` al hacer `cat` sin él). **A partir de aquí no se vuelve a usar `chown -R` sobre `/opt/oracle`.**

Cabezazo 13: `[DBT-06208]` Contraseñas débiles

Problema. DBCA muestra un aviso `DBT-06208` para `SYS`, `SYSTEM` y `PDBADMIN`.

Causa. Oracle recomienda al menos 8 caracteres con mayúsculas, minúsculas y dígitos, y desaconseja palabras como «oracle». Es un aviso, no un error.

Solución. Usar contraseñas robustas, ya que en la fase siguiente se abrirá el puerto 1521 a la red para la conexión remota como administrador. Las contraseñas se guardan en un gestor de contraseñas, nunca en el repositorio.

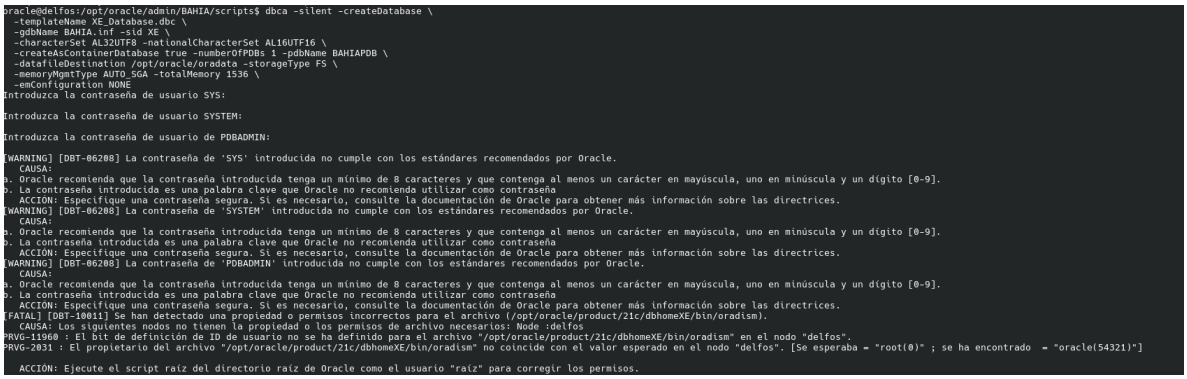


Figura 1.21: `DBT-06208` (aviso) y `DBT-10011` (error) en el primer intento

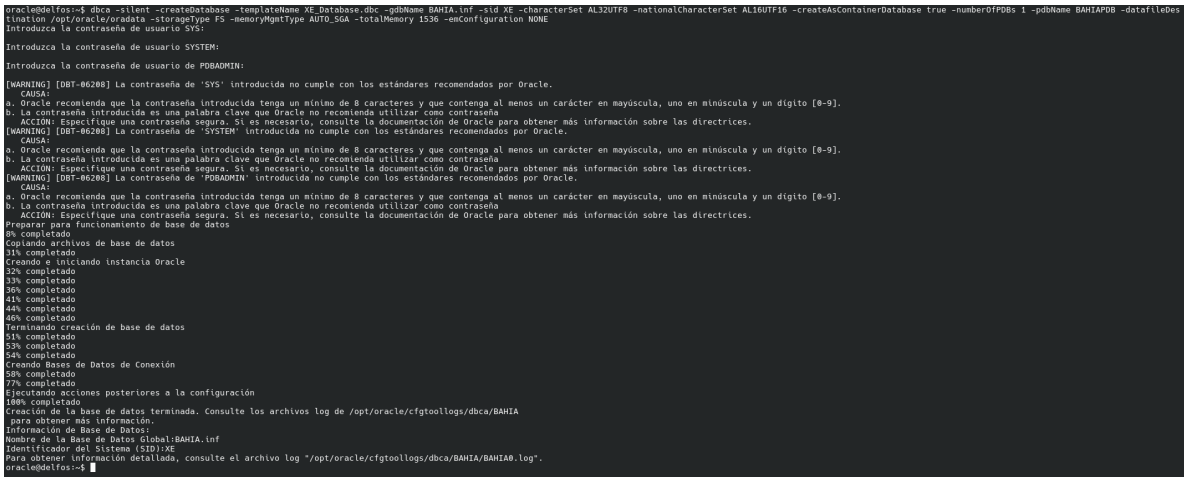


Figura 1.22: Creación de la base de datos completada: `BAHIA.inf`, SID `XE`

Esta vez cada fase tarda minutos, y la creación termina con `Nombre de la Base de Datos Global: BAHIA.inf` e `Identificador del Sistema (SID): XE`.

1.5.4 Verificación

```
-- sqlplus / as sysdba
SELECT * FROM global_name;
SELECT value FROM nls_database_parameters WHERE parameter='NLS_CHARACTERSET';
SHOW PARAMETER db_block_size
SELECT instance_name, status FROM v$instance;
SHOW PDBS
```

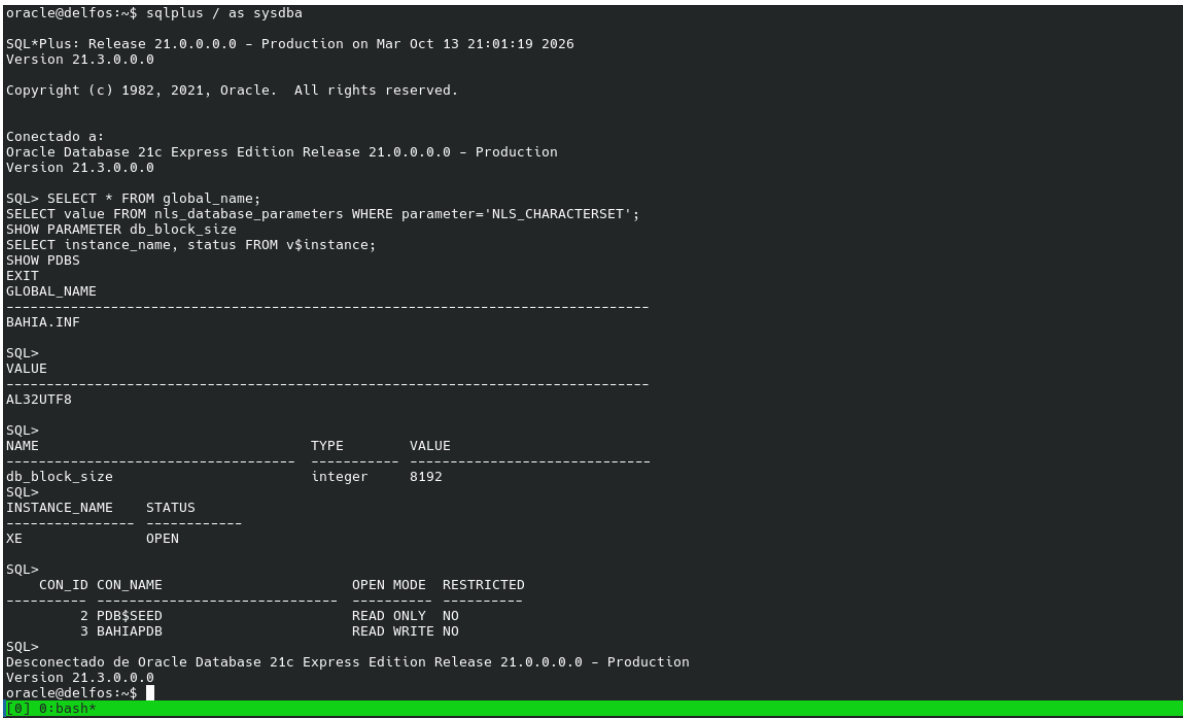


Figura 1.23: BAHIA.INF, AL32UTF8, bloque de 8192, instancia XE abierta y BAHIAPDB en lectura/escritura

La base de datos se registra automáticamente en el listener, que ahora ofrece los servicios `BAHIA.inf` (CDB) y `bahiapdb.inf` (PDB). DBCA también añade la entrada de la instancia en `/etc/oratab`, todavía con arranque automático desactivado (`N`).

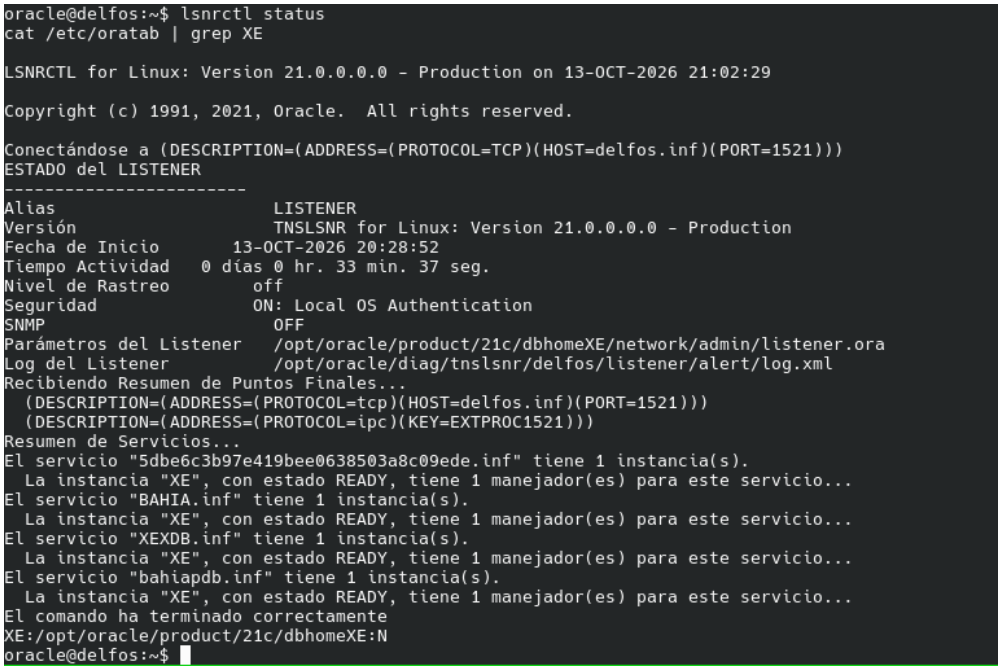


Figura 1.24: Servicios registrados en el listener y entrada en `/etc/oratab`

Para hacer una instantánea coherente se detienen la base de datos y el listener, se apaga la VM y se crea la instantánea `s2-bahia-creada`:

```
oracle@delfos:~$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 21.0.0.0.0 - Production on Mar Oct 13 21:04:04 2026
Version 21.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2021, Oracle.  All rights reserved.


Conectado a:
Oracle Database 21c Express Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Version 21.3.0.0.0

SQL> SHUTDOWN IMMEDIATE
EXIT
Base de datos cerrada.
Base de datos desmontada.
Instancia ORACLE cerrada.
SQL> Desconectado de Oracle Database 21c Express Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Version 21.3.0.0.0
```

Figura 1.25: Parada ordenada con `SHUTDOWN IMMEDIATE`

```
❯ virsh -c qemu:///system snapshot-create-as delfos --name "s2-bahia-creada" --description "BAHIA.inf creada con DBCA, sin esquemas de ejemplo"
  virsh -c qemu:///system start delfos
Instantánea s2-bahia-creada del dominio creada
Dominio 'delfos' iniciado
```

Figura 1.26: Instantánea `s2-bahia-creada`

Tras volver a arrancar la VM, la base de datos se levanta a mano:

```
oracle@delfos:~$ lsnrctl start

LSNRCTL for Linux: Version 21.0.0.0.0 - Production on 13-OCT-2026 21:06:32

Copyright (c) 1991, 2021, Oracle.  All rights reserved.

Iniciando /opt/oracle/product/21c/dbhomeXE/bin/tnslsnr: espere...

TNSLSNR for Linux: Version 21.0.0.0.0 - Production
El archivo de parámetros del sistema es /opt/oracle/product/21c/dbhomeXE/network/admin/listener.ora
Mensajes de log escritos en /opt/oracle/diag/tnslsnr/delfos/listener/alert/log.xml
Recibiendo en: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=delfos.inf)(PORT=1521)))
Recibiendo en: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC1521)))

Conectándose a (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=delfos.inf)(PORT=1521)))
ESTADO del LISTENER
------------------------
Alias                     LISTENER
Versión                   TNSLSNR for Linux: Version 21.0.0.0.0 - Production
Fecha de Inicio       13-OCT-2026 21:06:32
Tiempo Actividad   0 días 0 hr. 0 min. 0 seg.
Nivel de Rastreo        off
Seguridad               ON: Local OS Authentication
SNMP                      OFF
Parámetros del Listener   /opt/oracle/product/21c/dbhomeXE/network/admin/listener.ora
Log del Listener          /opt/oracle/diag/tnslsnr/delfos/listener/alert/log.xml
Recibiendo Resumen de Puntos Finales...
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=delfos.inf)(PORT=1521)))
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC1521)))
El listener no soporta ningún servicio
El comando ha terminado correctamente
oracle@delfos:~$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 21.0.0.0.0 - Production on Mar Oct 13 21:06:39 2026
Version 21.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2021, Oracle.  All rights reserved.

Conectado a una instancia inactiva.

SQL> STARTUP
Instancia ORACLE iniciada.

Total System Global Area 1610612080 bytes
Fixed Size                  9686384 bytes
Variable Size             385875968 bytes
Database Buffers         1207959552 bytes
Redo Buffers               7090176 bytes
Base de datos montada.
Base de datos abierta.
SQL>
```

Figura 1.27: `lsnrctl start` y `STARTUP`: SGA de 1,5 GB, base de datos abierta

Cabezazo 14: La PDB queda en `MOUNTED` tras reiniciar

Problema. Después del `STARTUP`, `SHOW PDBS` muestra `BAHIAPDB` en estado `MOUNTED`, no accesible.

Causa. Por defecto las PDB no se abren al arrancar la CDB.

Solución. Abrirla y guardar su estado para que se abra sola en cada arranque:

```
ALTER PLUGGABLE DATABASE BAHIAPDB OPEN;
ALTER PLUGGABLE DATABASE BAHIAPDB SAVE STATE;
```

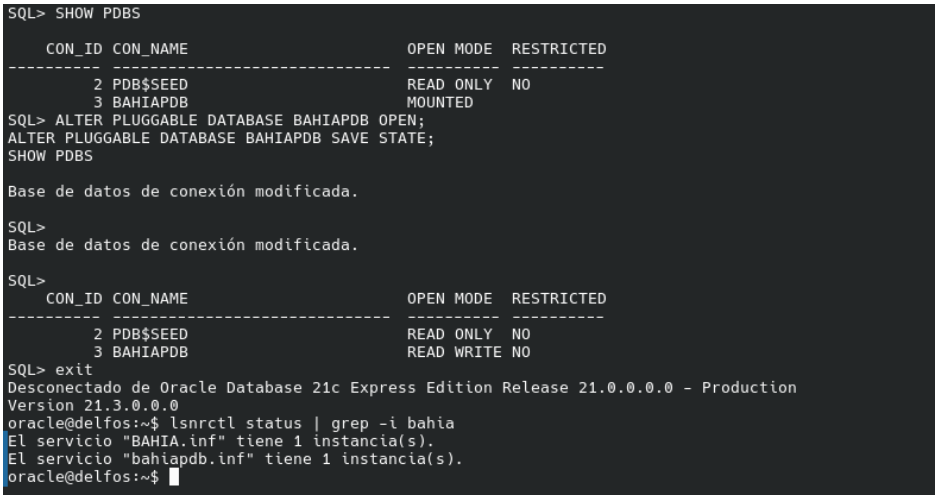


Figura 1.28: `BAHIAPDB` abierta en `READ WRITE` y con el estado guardado

1.6 Esquemas de ejemplo

Como DBCA 21c ya no los incluye (cabezazo 10), se descargan los esquemas oficiales de Oracle y se instala el esquema **HR (Human Resources)**, que es el que se usará para la migración a PostgreSQL:

```
cd ~
wget https://github.com/oracle-samples/db-sample-schemas/archive/refs/heads/main.tar.gz \
     -O sample-schemas.tar.gz
tar xzf sample-schemas.tar.gz
cd db-sample-schemas-main/human_resources
sqlplus system@//delfos.inf:1521/bahiapdb.inf
```

```
SHOW CON_NAME        -- debe mostrar BAHIAPDB
@hr_install.sql
```

El instalador pide la contraseña de `HR`, el tablespace (`USERS`) y si debe sobrescribir el esquema (`YES`).

Cabezazo 15: `ORA-65096` al crear el usuario HR

Problema. El primer intento de `hr_install.sql` falla en `CREATE USER hr ...` con `ORA-65096: nombre de usuario o rol común no válido`.

Causa. El script se ejecutó conectado a la raíz del contenedor (`CDB$ROOT`), donde solo pueden crearse usuarios comunes con prefijo `C##`. Los esquemas de ejemplo deben ir en la PDB.

Solución. Conectarse al servicio de la PDB (`bahiapdb.inf`, obtenido con `lsnrctl status | grep -i bahia`) y comprobar con `SHOW CON_NAME` que se está en `BAHIAPDB` antes de lanzar el script. Alternativa: `ALTER SESSION SET CONTAINER = BAHIAPDB;` como `SYS`.

Cabezazo 16: `ORA-01017` al conectar como `SYSTEM`

Problema. La primera conexión `sqlplus system@//delfos.inf:1521/bahiapdb.inf` devuelve `ORA-01017: nombre de usuario/contraseña no válidos`.

Causa. Contraseña mal tecleada (SQL*Plus no la muestra al escribirla).

Solución. SQL*Plus vuelve a pedir usuario y contraseña; al introducirlos bien, la conexión funciona.

```
oracle@delfos:~$ wget https://github.com/oracle-samples/db-sample-schemas/archive/refs/heads/main.tar.gz -O sample-schemas.tar.gz
--2026-10-13 21:09:40--  https://github.com/oracle-samples/db-sample-schemas/archive/refs/heads/main.tar.gz
Resolving github.com (github.com)... 20.250.119.67
Connecting to github.com (github.com)|20.250.119.67|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://codeload.github.com/oracle-samples/db-sample-schemas/tar.gz/refs/heads/main [following]
--2026-10-13 21:09:41--  https://codeload.github.com/oracle-samples/db-sample-schemas/tar.gz/refs/heads/main
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 20.250.119.71
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|20.250.119.71|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [application/x-gzip]
Saving to: 'sample-schemas.tar.gz'

sample-schemas.tar.gz                       [        <=>                                                                                                ]  11,46M  6,17MB/s    in 1,9s

2026-10-13 21:09:43 (6,17 MB/s) - 'sample-schemas.tar.gz' saved [12020392]

oracle@delfos:~$ tar xzf sample-schemas.tar.gz
oracle@delfos:~$ cd db-sample-schemas-main/human_resources
oracle@delfos:~/db-sample-schemas-main/human_resources$ ls~
Command 'ls~' not found, did you mean:
  command 'lsc' from deb livescript (1.6.1+dfsg-4)
  command 'ls' from deb coreutils-from-gnu (0.0.0~ubuntu25)
  command 'ls' from deb coreutils-from-uutils (0.0.0~ubuntu25)
  command 'ls' from deb coreutils-from-busybox (0.0.0~ubuntu25)
  command 'ls' from deb coreutils-from-toybox (0.0.0~ubuntu25)
  command 'lsh' from deb lsh-client (2.1-14build2)
  command 'lsw' from deb suckless-tools (49-1)
  command 'lsd' from deb lsd (1.2.0-1)
Try: apt install <deb name>
oracle@delfos:~/db-sample-schemas-main/human_resources$ ls
README.md  README.txt  hr_code.sql  hr_create.sql  hr_install.sql  hr_populate.sql  hr_uninstall.sql
oracle@delfos:~/db-sample-schemas-main/human_resources$ sqlplus system@//delfos.inf:1521/bahiapdb.inf

SQL*Plus: Release 21.0.0.0.0 - Production on Mar Oct 13 21:10:01 2026
Version 21.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2021, Oracle.  All rights reserved.

Introduzca la contraseña:
ERROR:
ORA-01017: nombre de usuario/contraseña no válidos; conexión denegada


Introduzca el nombre de usuario: system
Introduzca la contraseña:
Hora de Última Conexión Correcta: Mar Oct 13 2026 20:58:45 +02:00

Conectado a:
Oracle Database 21c Express Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Version 21.3.0.0.0
```

Figura 1.29: Descarga de los esquemas oficiales y conexión a la PDB

```
oracle@delfos:~/db-sample-schemas-main/human_resources$ lsnrctl status | grep -i bahia
El servicio "BAHIA.inf" tiene 1 instancia(s).
El servicio "bahiapdb.inf" tiene 1 instancia(s).
oracle@delfos:~/db-sample-schemas-main/human_resources$ sqlplus system@//delfos.inf:1521/bahiapdb.inf

SQL*Plus: Release 21.0.0.0.0 - Production on Mar Oct 13 21:12:16 2026
Version 21.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2021, Oracle.  All rights reserved.

Introduzca la contraseña:
Hora de Última Conexión Correcta: Mar Oct 13 2026 21:10:24 +02:00

Conectado a:
Oracle Database 21c Express Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Version 21.3.0.0.0

SQL> SHOW CON_NAME

CON_NAME
------------------------------
BAHIAPDB
SQL> @hr_install.sql

Thank you for installing the Oracle Human Resources Sample Schema.
This installation script will automatically exit your database session
at the end of the installation or if any error is encountered.
The entire installation will be logged into the 'hr_install.log' log file.

Enter a password for the user HR:


Enter a tablespace for HR [USERS]: USERS
Do you want to overwrite the schema, if it already exists? [YES|no]: YES
******  Creating REGIONS table ....

Table created.


Index created.


Table altered.

******  Creating COUNTRIES table ....
```

Figura 1.30: Instalación de HR en `BAHIAPDB`

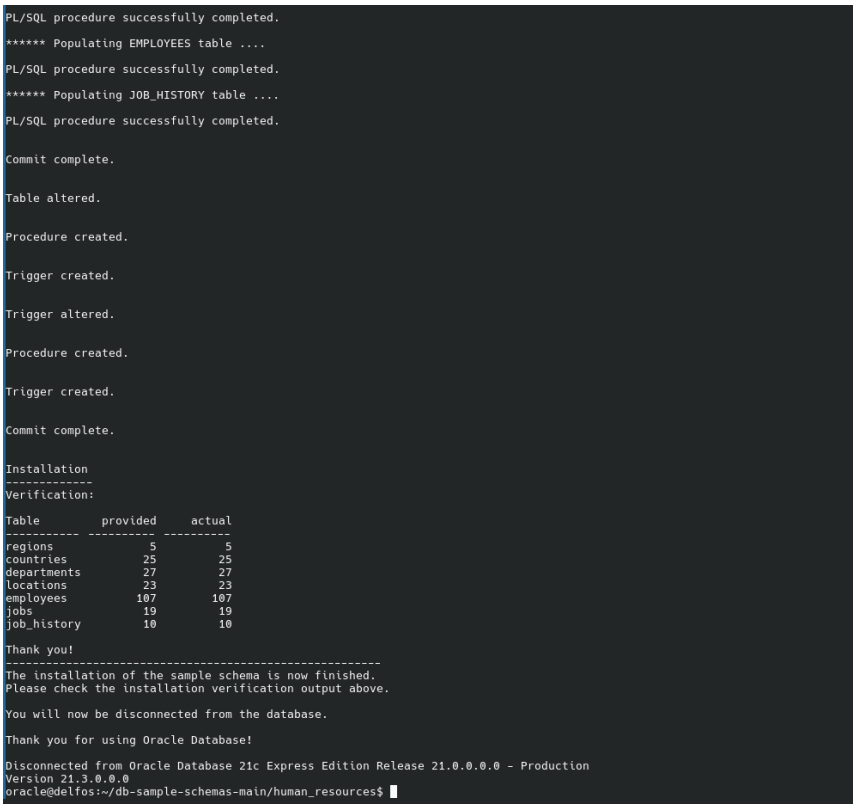


Figura 1.31: Verificación del instalador: todas las tablas con las filas esperadas

Tabla	Esperadas	Cargadas
`regions`	5	5
`countries`	25	25
`departments`	27	27
`locations`	23	23
`employees`	107	107
`jobs`	19	19
`job_history`	10	10

Tabla 1.3: Verificación del esquema HR

Por último, se comprueba el acceso con el propio usuario `HR`:

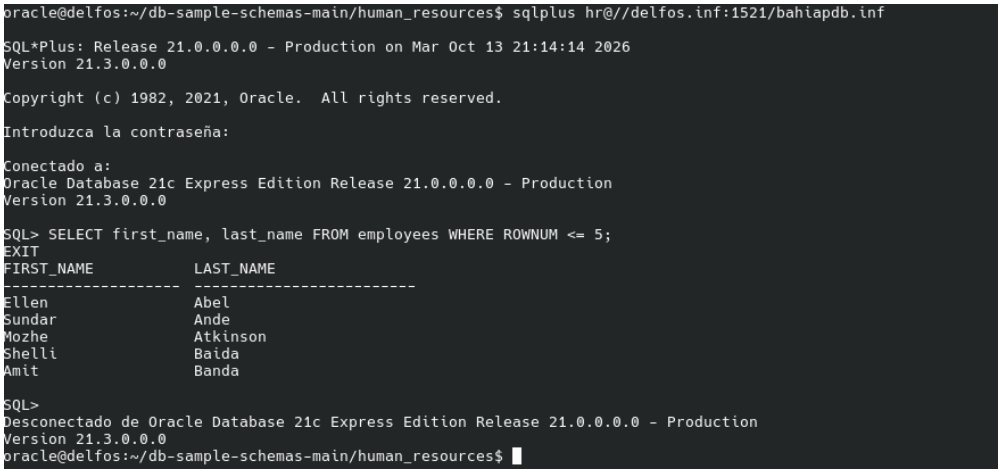


Figura 1.32: Consulta a `employees` conectado como `HR`

1.7 Arranque automático

El paquete RPM de Oracle no crea en Ubuntu un servicio de arranque, así que se define uno para `systemd` basado en las utilidades `dbstart` y `dbshut`, que arrancan y detienen las instancias marcadas con `Y` en `/etc/oratab` (y también el listener, al recibir el `ORACLE_HOME`).

```
sudo sed -i 's|^XE:/opt/oracle/product/21c/dbhomeXE:N|XE:/opt/oracle/product/21c/dbhomeXE:Y|' /
    ↪ etc/oratab
grep XE /etc/oratab
```

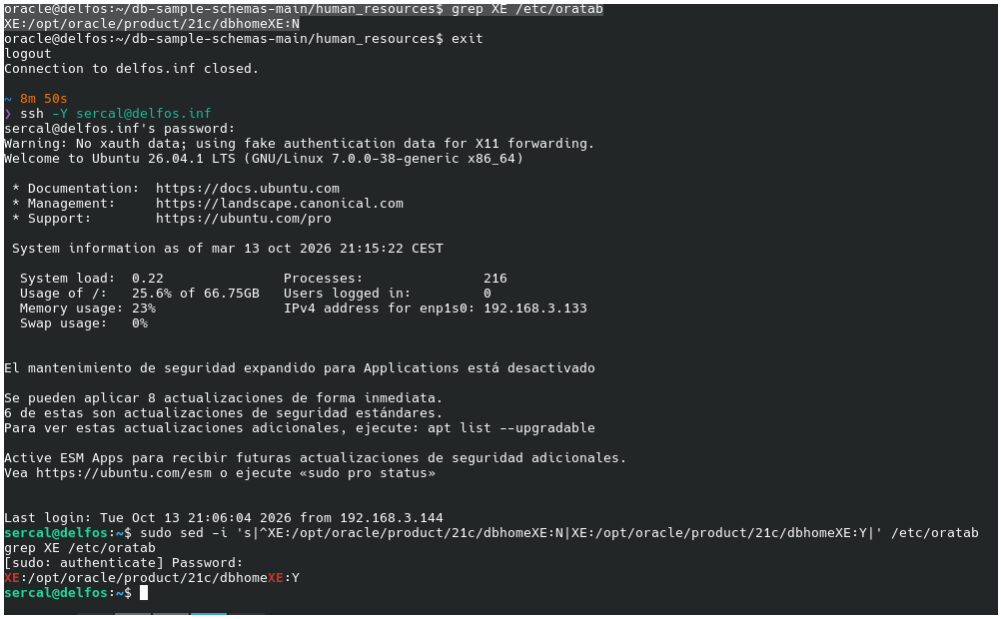


Figura 1.33: Activación del arranque automático en `/etc/oratab`

Listing 1.2: `/etc/systemd/system/oracle-xe.service`

```
[Unit]
Description=Oracle Database XE 21c (BAHIA.inf) y listener
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
User=oracle
Group=oinstall
Environment=ORACLE_HOME=/opt/oracle/product/21c/dbhomeXE
ExecStart=/opt/oracle/product/21c/dbhomeXE/bin/dbstart /opt/oracle/product/21c/dbhomeXE
ExecStop=/opt/oracle/product/21c/dbhomeXE/bin/dbshut /opt/oracle/product/21c/dbhomeXE
TimeoutSec=600

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

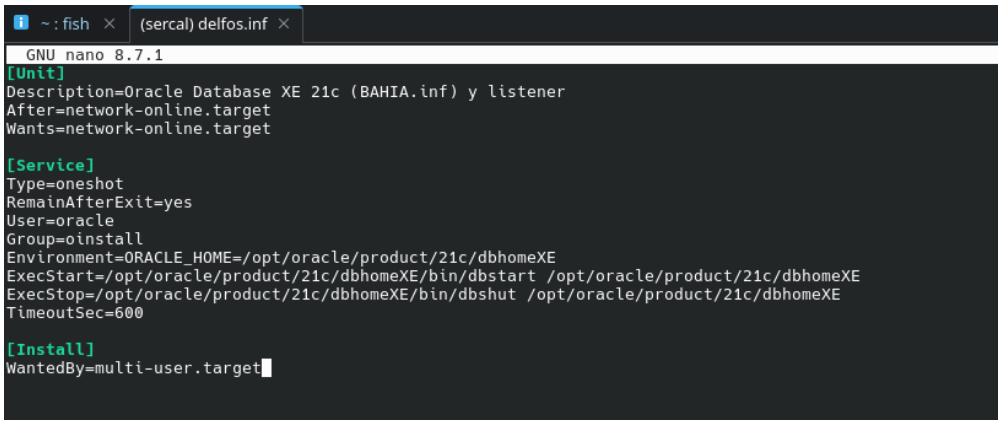


Figura 1.34: Fichero de unidad del servicio

Cabezazo 17: «I'm sorry oracle. I'm afraid I can't do that»

Problema. Al ejecutar `sudo systemctl ...` desde la sesión del usuario `oracle`, `sudo` lo rechaza y el servicio queda `disabled` e `inactive (dead)`.

Causa. El usuario `oracle` no pertenece al grupo `sudo`, y es lo correcto: el propietario del software de Oracle no debe tener privilegios de administración.

Solución. Cambiar al usuario administrador (`su - sercal`) y activar el servicio desde ahí.

Antes de activarlo se detienen la base de datos y el listener arrancados a mano:



Figura 1.35: Parada manual previa a la activación del servicio

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now oracle-xe
systemctl status oracle-xe
```

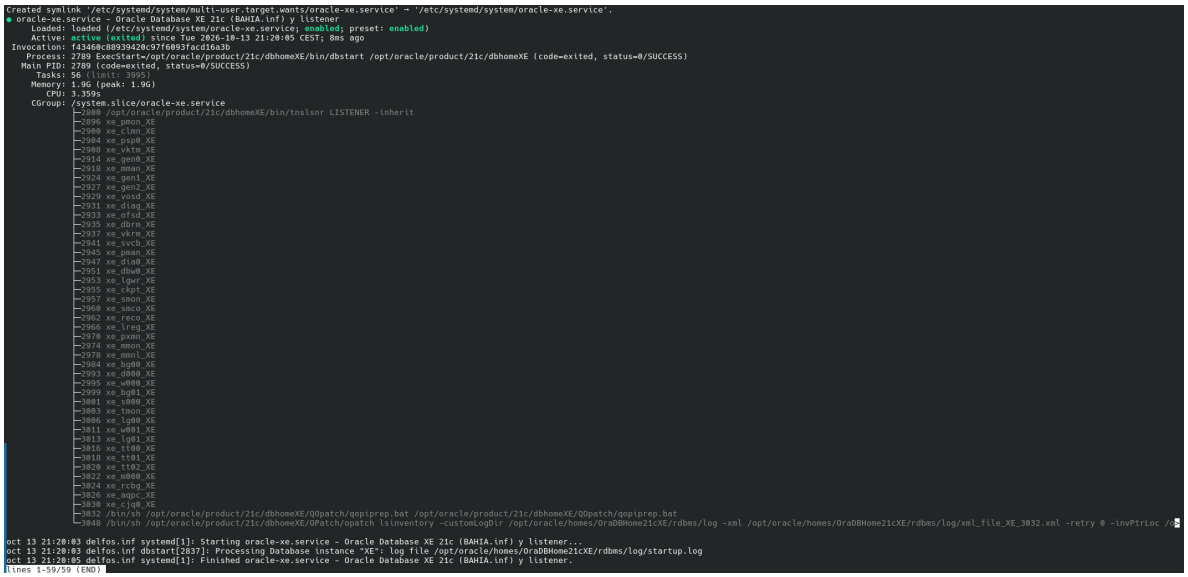


Figura 1.36: Servicio `enabled` y `active (exited)`: listener y procesos de la instancia `XE`

La prueba definitiva es reiniciar la máquina y comprobar que todo vuelve solo, incluida la PDB gracias al `SAVE STATE`:

```
sudo reboot
# tras volver a entrar como sercal
systemctl status oracle-xe
ps -ef | grep [p]mon
sudo su - oracle -c 'echo "SHOW PDBS" | sqlplus -s / as sysdba'
```

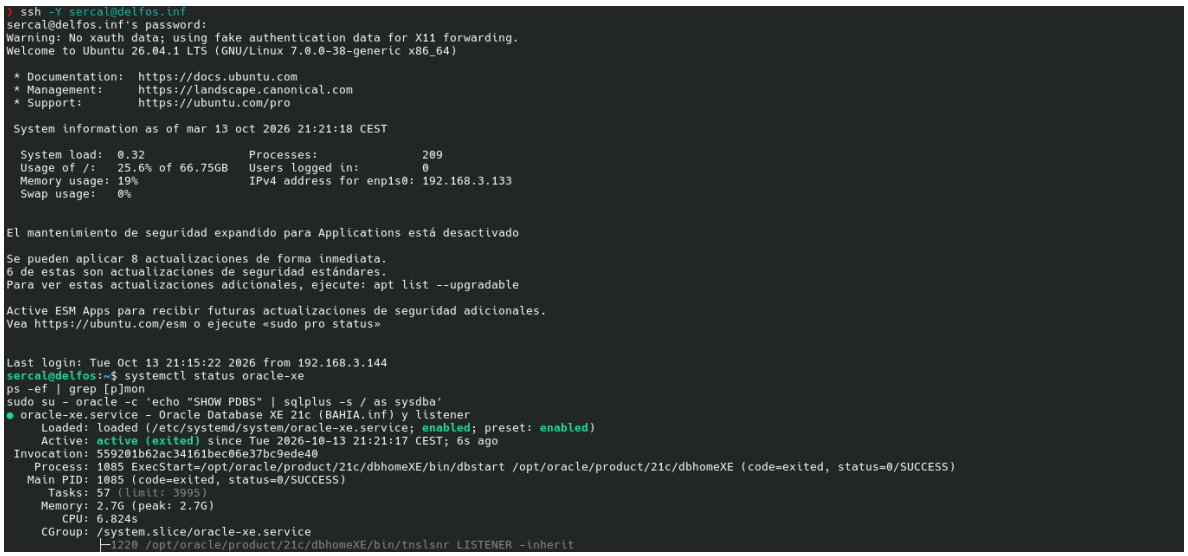


Figura 1.37: Tras el reinicio, el servicio ha arrancado solo

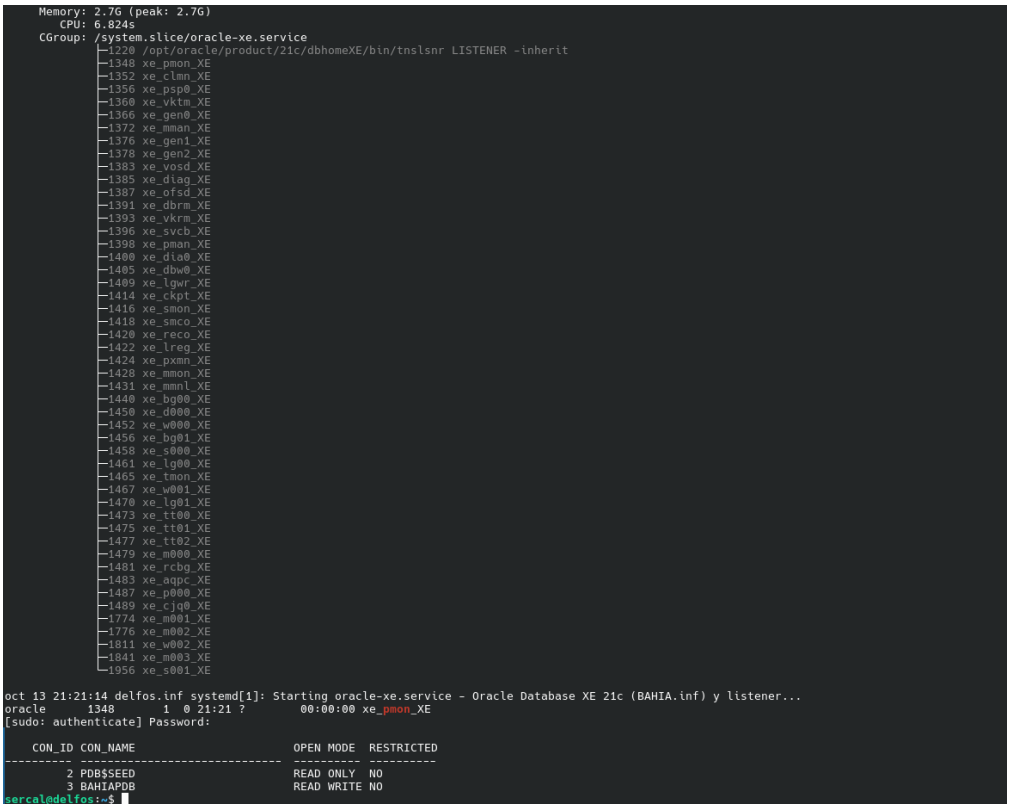


Figura 1.38: Proceso `xe_pmon_XE` activo y `BAHIAPDB` en `READ WRITE` sin intervención manual

Con todo verificado se toma la instantánea final de la fase:

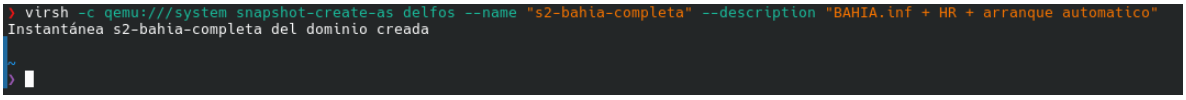


Figura 1.39: Instantánea `s2-bahia-completa`

1.8 Resumen de la fase

Requisito	Evidencia
Oracle XE 21c instalado según OFA	Fig. 1.9, 1.12
Base de datos `BAHIA.inf`, SID `XE`	Fig. 1.22, 1.23
Juego de caracteres `AL32UTF8`	Fig. 1.23, 1.20
Bloque de 8 KB	Fig. 1.23, 1.20
Esquemas de ejemplo instalados	Fig. 1.31, tabla 1.3
Scripts de creación generados	Fig. 1.19, tabla 1.2
Arranque automático	Fig. 1.36, 1.38

Tabla 1.4: Cumplimiento del enunciado en esta fase

Instantánea	Estado
`s1-preparada-pre-oracle`	Ubuntu + preparación OFA, sin Oracle
`s2-xe-instalado`	Oracle XE 21c instalado, sin base de datos
`s2-bahia-creada`	BAHIA.inf creada, sin esquemas de ejemplo
`s2-bahia-completa`	BAHIA.inf + HR + arranque automático

Tabla 1.5: Instantáneas de la máquina virtual

Capítulo 2

Log de cabezazos

Registro de los problemas encontrados durante el despliegue, su causa y cómo se resolvieron. Los de la semana 2 se explican con más detalle, junto con sus capturas, en el capítulo 1.

Nº	Fecha	Fase	Problema	Causa	Solución
Semana 1: máquina virtual, red y preparación OFA					
1	06/10/2026	VM / red	`virt-install` falla: «No se puede obtener MTU del interfaz en 'br0': No existe el dispositivo».	El bridge `br0` no existía en el anfitrión. Después de crearlo con `nmcli con add`, el error se repitió porque la conexión estaba definida pero no activada.	Activar el bridge con `nmcli con down "Conexión cableada 1"; nmcli con up br0-slave; nmcli con up br0`, comprobar con `ip -br link` y desactivar el *autoconnect* de la conexión antigua. Solo funciona con cable, no con Wi-Fi.
2	06/10/2026	VM	`virsh shutdown delfos` devuelve «error: incorrecto al obtener dominio 'delfos'».	La VM se creó en la conexión del sistema (`qemu:///system`), pero `virsh` sin `sudo` usa por defecto la de sesión del usuario (`qemu:///session`), que no la ve.	Usar `virsh -c qemu:///system ...` o fijar `export LIBVIRT_DEFAULT_URI="qemu:///system"` en el `.bashrc`.
3	06/10/2026	OFA	No existe en Ubuntu el paquete `oracle-database-preinstall` que prepara el sistema; `/etc/sysctl.d` solo contiene un README.	Oracle solo publica ese paquete para Oracle Linux / RHEL.	Crear a mano `/etc/sysctl.d/99-oracle.conf` (parámetros del kernel), `/etc/security/limits.d/oracle.conf` (límites), el usuario `oracle`, los grupos y los directorios OFA.
Semana 2: Oracle XE 21c y BAHIA.inf					
4	13/10/2026	Instalación XE	`alien` aborta con «No space left on device».	`alien` necesita ∼20 GB temporales y el volumen lógico raíz solo tenía 19 GB (el instalador dejó otros 19 GB sin asignar en el VG).	`lvextend -r -l +100%FREE`; además `qemu-img resize +30G`, `growpart`, `pvresize` y `lvextend`: raíz de 67 GB.

Continúa en la página siguiente

Nº	Fecha	Fase	Problema	Causa	Solución
5	13/10/2026	Instalación XE	«zstd write error: No space left on device» con 55 GB libres; el `.deb` sale de 521 KB.	`dpkg-deb` comprime en `/tmp`, que en Ubuntu 26.04 es un tmpfs en RAM de 1,7 GB.	`sudo env TMPDIR=/home/sercal/tmp-alien alien --scripts -d ...`. Los errores de `dpkg-shlibdeps` se ignoran.
6	13/10/2026	Instalación XE	El *preinst* falla con «awk: command not found».	`ln -sf /usr/bin/awk /bin/awk` en un sistema con *usrmerge* creó el enlace circular `/usr/bin/awk -> /usr/bin/awk`.	`sudo rm /usr/bin/awk` y `sudo apt install --reinstall mawk`. No crear enlaces para `awk`.
7	13/10/2026	Instalación XE	«ORACLE_BASE directory (/opt/oracle) is not owned by oracle user».	El *preinst* comprueba la propiedad de `/opt/oracle` antes de desempaquetar.	`chown -R oracle:oinstall /opt/oracle /opt/oraInventory` antes de instalar (nunca después).
8	13/10/2026	DBCA	`dbca`: «DISPLAY not set».	Sesión abierta con `sudo su - oracle` sin reenvío X11; al pegar un bloque, las líneas tras `sudo su` se pierden.	Conectar con `ssh -Y oracle@delfos.inf` o copiar la cookie con `xauth add`, ejecutando las órdenes de una en una.
9	13/10/2026	DBCA	«Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key» y `NoClassDefFoundError: ... XToolkit`.	El escritorio del anfitrión (Wayland) no da una cookie X11 válida: «No xauth data; using fake authentication data».	Usar DBCA en modo silencioso (`-silent`).
10	13/10/2026	DBCA	`[DBT-12513]` El esquema de muestra no está soportado.	DBCA 21c ya no incluye los esquemas de ejemplo.	Crear sin `-sampleSchema` e instalarlos desde `oracle-samples/db-sample-schemas`.
11	13/10/2026	DBCA	`-generateScripts` acaba con `java.lang.NullPointerException`.	Fallo de DBCA al terminar; el progreso es simulado y no se crea nada.	Ninguna: los 17 scripts se generan completos. Verificar que no hay `pmon` ni ficheros en `oradata`.
12	13/10/2026	DBCA	`[DBT-10011]` propiedad/permisos incorrectos de `oradism` (`PRVG-11960`, `PRVG-2031`).	Un `chown -R` posterior a la instalación quitó a `root` la propiedad y el bit SUID de `oradism`.	`sudo $ORACLE_HOME/root.sh`. No volver a usar `chown -R` sobre `/opt/oracle`.
13	13/10/2026	DBCA	Aviso `[DBT-06208]` para SYS, SYSTEM y PDBADMIN.	Contraseñas cortas o prohibidas (p. ej. «oracle»).	Contraseñas de 8+ caracteres con mayúsculas, minúsculas y dígitos, guardadas fuera del repositorio.
14	13/10/2026	BAHIA	Tras reiniciar, `BAHIAPDB` queda en `MOUNTED`.	Las PDB no se abren solas al arrancar la CDB.	`ALTER PLUGGABLE DATABASE BAHIAPDB OPEN;` y `... SAVE STATE;`.
15	13/10/2026	Esquemas	`hr_install.sql`: `ORA-65096` nombre de usuario o rol común no válido.	Se ejecutó en `CDB$ROOT`, donde solo se admiten usuarios comunes `C##`.	Conectar a `//delfos.inf:1521/bahiapdb.inf` y comprobar `SHOW CON_NAME`.
16	13/10/2026	Esquemas	`ORA-01017` usuario/contraseña no válidos al conectar como SYSTEM.	Contraseña mal tecleada.	Reintroducir las credenciales.

Continúa en la página siguiente

Nº	Fecha	Fase	Problema	Causa	Solución
17	13/10/2026	Arranque	«I'm sorry oracle. I'm afraid I can't do that» al usar `sudo`.	El usuario `oracle` no tiene (ni debe tener) privilegios de `sudo`.	Ejecutar las tareas de sistema con `sercal` (`su - sercal`).

Lecciones aprendidas

- Comprobar el espacio *real* disponible (`df -h /`, `vgs`, `df -h /tmp`) antes de procesar paquetes grandes.
- No aplicar a ciegas recetas escritas para distribuciones antiguas: en Ubuntu moderno `/bin` y `/usr/bin` son el mismo directorio.
- No usar `chown -R` sobre un `ORACLE_HOME` ya instalado: hay binarios que deben ser de `root` con SUID.
- En una CDB, los esquemas de aplicación van siempre en una PDB.
- Separar los usuarios: `sercal` administra el sistema y `oracle` administra la base de datos.
- Hacer instantáneas antes de cada paso delicado ha permitido trabajar sin miedo a tener que reinstalar desde cero.